

✔ Stack Tecnologico Frontend – Sim is Real (v5.0)

Raccomandazione Principale (Consigliata)

Next.js 16 (App Router) + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui

Questo è lo stack più equilibrato, moderno e produttivo per il tuo progetto nel 2026.

Stack Completo Frontend

| Livello            | Tecnologia                             | Versione | Motivo della Scelta                                                                       | Priorità |
|--------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Framework          | Next.js (App Router)                   | 16       | SSR/SSG ottimo per SEO (area pubblica), routing eccellente, API routes, Server Components | Alta     |
| Linguaggio         | TypeScript                             | 5.8+     | Type safety essenziale per un progetto complesso con ruoli multipli (Pilota/Team/Admin)   | Alta     |
| Styling            | Tailwind CSS 4 + shadcn/ui             | 4.x      | Sviluppo velocissimo, design system coerente, componenti accessibili e belli              | Alta     |
| UI Components      | shadcn/ui (basato su Radix + Tailwind) | -        | Componenti pronti e personalizzabili (Dashboard, tabelle, modali, calendari)              | Alta     |
| State Management   | TanStack Query (React Query)           | 5.x      | Gestione server state (dati Firebase, classifiche, eventi) + caching intelligente         | Alta     |
| Client State       | Zustand                                | 5.x      | Leggero e semplice per stato UI (sidebar aperta, filtri attivi, modal aperti)             | Media    |
| Real-time          | Firebase SDK (Firestore + Realtime DB) | 11.x     | Integrazione nativa con il backend già scelto. Live telemetry, notifiche, chat            | Alta     |
| Autenticazione     | Firebase Auth + Next.js middleware     | -        | Gestione login, ruoli (Pilota / Team Manager / Admin), protected routes                   | Alta     |
| Form & Validazione | React Hook Form + Zod                  | -        | Form performanti e validazione type-safe (iscrizioni, setup, profilo)                     | Alta     |
|                    |                                        |          |                                                                                           |          |

|                      |                                |   |                                                                        |       |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Grafici & Telemetria | Recharts o Tremor              | - | Dashboard live, grafici telemetria, mappe di calore pista, classifiche | Alta  |
| Icone                | Lucide React                   | - | Leggere, consistenti, belle                                            | Bassa |
| Testing              | Vitest + React Testing Library | - | Test veloci e affidabili                                               | Media |
| Deployment           | Vercel                         | - | Deploy istantaneo, preview URL, ottimizzato per Next.js + Firebase     | Alta  |

## Perché Questo Stack è Perfetto per Sim is Real

| Requisito del Progetto                 | Come lo Stack lo Copre                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Area Pubblica (SEO)                    | Next.js SSR/SSG + Server Components               |
| Dashboard complesse e real-time        | TanStack Query + Firebase Realtime + Recharts     |
| Ruoli multipli (Pilota / Team / Admin) | Middleware Next.js + Firebase Auth claims         |
| Live telemetry e notifiche             | Firebase SDK + WebSocket-like (Realtime Database) |
| Form complessi (Setup, Iscrizioni)     | React Hook Form + Zod                             |
| Design moderno e coerente              | shadcn/ui + Tailwind                              |
| Sviluppo rapido                        | Next.js + shadcn/ui = altissima produttività      |
| Mobile-first + PWA                     | Next.js PWA support + Tailwind responsive         |
| Scalabilità futura (multi-sim)         | Architettura modulare e component-based           |

## Alternative Valutate (e perché le ho scartate)

| Stack Alternativo              | Valutazione | Motivo del Rifiuto                                                            |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Remix                          | Buona       | Meno maturo di Next.js nel 2026, ecosistema più piccolo                       |
| Astro + React Islands          | Buona       | Ottimo per performance, ma più complicato per app con tanto stato e real-time |
| Vite + React + TanStack Router | Buona       | Manca il SSR out-of-the-box (importante per SEO pubblica)                     |
|                                |             |                                                                               |

|                     |       |                                                            |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| <b>SvelteKit</b>    | Buona | Team più piccolo, meno componenti pronti (shadcn-style)    |
| <b>Vue 3 + Nuxt</b> | Media | Meno esperienza nel team (assumendo background React/Next) |

**Conclusione:** Next.js 16 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui è la scelta **più sicura, veloce e professionale** per il tuo progetto.

---

## Prossimi Passi Consigliati

Vuoi che ora definisca:

1. **Struttura delle cartelle** completa (app router)
2. **Componenti base** da creare per prima (Dashboard layout, Navbar, ProtectedRoute, ecc.)
3. **Esempio di pagina** (es. Dashboard o Eventi) con codice
4. **Configurazione Firebase** lato frontend
5. **Roadmap di sviluppo frontend** (sprint per sprint)

Dimmi solo il numero (o più numeri) e te lo preparo subito.